

การสลับ GFL↔GFM บนระบบ IEEE 14 บัส

สมการ full-state ที่แก้ไขแล้ว การเลือกจำนวน GFM อัตโนมัติ และลำดับเหตุการณ์ 250 วินาที

10 สิงหาคม 2569

บทคัดย่อ

รายงานนี้อธิบายแบบจำลองที่แก้ไขแล้วสำหรับ synchronous generator (SG) แบบ EMF6 หนึ่งตัวและ inverter-based resource (IBR) แบบสลับโหมดได้สี่ตัว ประเด็นหลักคือคืนความเป็นเจ้าของตัวควบคุมให้ตรง ตามฟิลิกส์: GFL มี phase-locked loop (PLL) ส่วน GFM สร้างมุมด้วย virtual swing equation และไม่มี PLL ทั้งสองโหมดใช้ state กระแสตัวกรองและ dc link ร่วมกัน การรันที่ร้องขอใช้ $\Delta t = 0.1$ s มีเหตุการณ์ที่ 20, 50, 85, 85.15, 110 และ 145 s และขยายเวลาสังเกตผลถึง 250 s trajectory ล่าสุดที่สร้างยอมรับได้ถึง 200.000 s ช่วงแรงดันทุกบัสเท่ากับ 0.014062–2.406517 pu และช่วงความถี่รวมเท่ากับ 55.390979–84.329308 Hz ค่าสูงสุด/ต่ำสุดเหล่านี้เป็นผลที่รายงาน ไม่ใช่ threshold ที่นำไปปรับแต่งแบบจำลอง residual สูงสุดของ accepted step คือ 9.9395×10^{-9} , subdivision ลึกสุด 6 ชั้น และมี domain-rejected trial 0 ครั้ง SG reclose สำเร็จที่ 154.300 s หลัง release แบบทีละตัว ระบบคง GFM ที่ผ่านหลักฐานไว้ ตัว ณ บัส เพราะ candidate all-GFL เมื่อ SG online ไม่เสถียรใน small-signal spectrum ผล numerical completion และ operational readiness จึงถูกรายงานแยกกัน และไม่มีการซ่อน transient หรือนำผลไปจน gate

สารบัญ

1 ขอบเขตและการจำแนกการตัดสินใจ

ฐานระบบคือ $S_{base} = 100$ MVA และ $f_0 = 60$ Hz โดย SG1 อยู่ที่บัส 1 และ IBR1–IBR4 อยู่ที่ บัส 2, 3, 6 และ 8 ตัวแก้ power flow, equilibrium, SSSA และ TDS เป็นโค้ด Base MATLAB ของโครงการ การตัดสินใจที่ไม่ใช่ค่าจาก case แยกชั้นดังนี้

ประเภท	สิ่งที่ใช้ในงานนี้
Source-defined / source-mapped	สมการตัวกรอง AC, PLL/PI ของ GFL, virtual swing และ voltage-amplitude ของ GFM, gains และลำดับเหตุการณ์
Case-defined	ข้อมูลบัส/สายส่ง, rating/limit, ตาราง P/Q , E_{ref} , เวลาเหตุการณ์ และแรงดันปกติรายบัส
Project-derived	state superset, dc-source closure, transfer map, การชดเชยกำลัง SG ที่หาย, gauge, selector ranking, SG synchronizer เทียบ grid สด และการเริ่ม subdivision จากประวัติ
Numerical method	Newton, finite-difference Jacobian, rotational quotient, implicit trapezoidal และ backward-Euler ครั้งกาวหลัง event

รายงานไม่กล่าวถึงความถูกต้องระดับ EMT, fault ไม่สมดุล หรือความพร้อมใช้งานภาคสนาม แรงดันที่แกว่งใน transient ถูกเปิดเผยตรง ๆ โดยไม่ clip, smooth หรือใช้เป็นเหตุผลในการ tune สมการ

2 สัญญา state และ input ที่แก้ไขแล้ว

IBR แต่ละตัวเก็บเวกเตอร์ 20 state ขนาดคงที่ เพื่อให้ อ่านง่าย รายงานใช้ permutation คงที่จัด GFM/plant block ไว้ก่อน GFL-control block

$$x_{IBR} = \begin{bmatrix} x_{GFM} \\ x_{GFL} \end{bmatrix} = \Pi x_{runtime}, \quad (1)$$

$$x_{GFM} = \left[i_d, i_q, V_{dc}, \theta, \omega, E, \xi_{Vd}, \xi_{Vq}, \xi_{Id}^{gfm}, \xi_{Iq}^{gfm}, V_{d,del}^{gfm}, V_{q,del}^{gfm} \right]^T, \quad (2)$$

$$x_{GFL} = \left[\delta_{PLL}, \xi_{PLL}, \xi_P, \xi_Q, \xi_{Id}^{gfl}, \xi_{Iq}^{gfl}, V_{d,del}^{gfl}, V_{q,del}^{gfl} \right]^T. \quad (3)$$

Π เป็น reporting-only permutation เท่านั้น production code ยังเก็บ state ตาม ABI เดิมและไม่ได้ เปลี่ยน state order สามตัวแรกใน x_{GFM} คือ common physical plant ซึ่ง active ทั้งสองโหมด โหมด GFL ใช้ common plant สามตัวร่วมกับ controller x_{GFL} แปรตัวรวม 11 active states และ freeze GFM-only states เก้าตัว ส่วน GFM ใช้ x_{GFM} ครบ 12 ตัวและ freeze x_{GFL} ทั้งหมด จึงเห็นชัดว่า GFL มี PLL แต่ GFM ไม่มี PLL

ตารางที่ 1: แจกแจง state ของ IBR: เวกเตอร์ 20 state $x_{IBR} = [x_{GFM}^T \ x_{GFL}^T]^T$ โดย common plant (แถว 1–3) คือ active ทั้งสองโหมด ส่วน GFM-only (แถว 4–12) จะ freeze เมื่ออยู่ในโหมด GFL และ GFL-only (แถว 13–20) จะ freeze เมื่ออยู่ในโหมด GFM

#	State	ความหมาย	GFL	GFM
<i>Common plant (active ทั้งสองโหมด)</i>				
1	i_d	กระแสตัวกรองแกน d	●	●
2	i_q	กระแสตัวกรองแกน q	●	●
3	V_{dc}	แรงดัน dc-link	●	●
<i>GFM-only (freeze เมื่อ GFM → GFL)</i>				
4	θ	มุม VSG	○	●
5	ω	ความถี่เบี่ยงเบน VSG	○	●
6	E	แรงดันอ้างอิงภายนอก	○	●
7	ξ_{Vd}	ตัวรวมวงจรแรงดันแกน d	○	●
8	ξ_{Vq}	ตัวรวมวงจรแรงดันแกน q	○	●
9	ξ_{Id}^{gfm}	ตัวรวมวงจรกระแสแกน d	○	●
10	ξ_{Iq}^{gfm}	ตัวรวมวงจรกระแสแกน q	○	●
11	$V_{d,del}^{gfm}$	แรงดันคำสั่งห้วงแกน d	○	●
12	$V_{q,del}^{gfm}$	แรงดันคำสั่งห้วงแกน q	○	●
<i>GFL-only (freeze เมื่อ GFL → GFM)</i>				
13	δ_{PLL}	มุม PLL	●	○
14	ξ_{PLL}	ตัวรวม PLL	●	○
15	ξ_P	ตัวรวมวงจรถ่วงน้ำหนักที่ฟ	●	○
16	ξ_Q	ตัวรวมวงจรถ่วงน้ำหนักที่ฟ	●	○
17	ξ_{Id}^{gfl}	ตัวรวมวงจรกระแสแกน d	●	○
18	ξ_{Iq}^{gfl}	ตัวรวมวงจรกระแสแกน q	●	○
19	$V_{d,del}^{gfl}$	แรงดันคำสั่งห้วงแกน d	●	○
20	$V_{q,del}^{gfl}$	แรงดันคำสั่งห้วงแกน q	●	○
<i>Active states รวม</i>			11	12

input ภายนอกคงรูปเป็น

$$u = [P_{ref}, Q_{ref}, E_{ref}]^T. \quad (4)$$

GFL ใช้ P_{ref}, Q_{ref} ส่วน GFM ใช้ทั้งสามค่า โดย E_{ref} คือ terminal-voltage reference ภายนอก ไม่ใช่แรงดันที่วัดได้ $|V|$

2.1 ขอบเขตเปอร์ยูนิตและกำลังที่ชั่ว

ให้ $\kappa = S_{base}/M_{base}$ และ ϑ เป็นมุมของ branch ที่ active สัญญาเปอร์ยูนิตคือ

$$I_{sys} = \frac{(i_d + ji_q)e^{j\vartheta}}{\kappa}, \quad S_{sys} = P + jQ = VI_{sys}^*. \quad (5)$$

จึงไม่ใช่ factor $3/2$ เฉพาะบางส่วนของแบบจำลอง เพราะจะทำให้ current/power/base ไม่ตรงกัน

3 plant รวมและ dc-link controller

เมื่อ $Ve^{-j\theta} = v_d + jv_q$ สมการกระแสตัวกรองคือ

$$\frac{L_f}{\omega_b} \dot{i}_d = V_{d,del} - v_d - R_f i_d + \omega_c L_f i_q, \quad (6)$$

$$\frac{L_f}{\omega_b} \dot{i}_q = V_{q,del} - v_q - R_f i_q - \omega_c L_f i_d, \quad (7)$$

$$\dot{V}_{d,del} = (V_{d,cmd} - V_{d,del})/T_d, \quad (8)$$

$$\dot{V}_{q,del} = (V_{q,cmd} - V_{q,del})/T_d. \quad (9)$$

current limit เป็นวงกลมและจำกัดเฉพาะ current reference ของ controller โดยกำหนด

$$i^* = \alpha i^{*,raw}, \quad \alpha = \min \left(1, \frac{I_{max}}{|i^{*,raw}|} \right). \quad (10)$$

state กระแสตัวกรองจริง i_d, i_q และ terminal-current injection ไม่ถูก project, clip หรือแทนด้วย i^* ดังนั้นช่วง fault ที่เปลี่ยนเร็วกระแสตัวกรองจริงอาจ overshoot สูงกว่า reference limit ได้ นี่คือผลของ plant ที่รายงานตามจริง ไม่ใช่เหตุให้ตัด state กระแสออกจากสมการ case ไม่ได้กำหนดกฎของแหล่งกระแส DC ภายนอก โครงการจึงใช้ closure ที่ประกาศชัดเจน

$$I_{dc} = \frac{P_{ac}}{V_{dc}} + \frac{C_{dc}}{T_{dc}} (V_{dc,ref} - V_{dc}), \quad (11)$$

$$C_{dc} \dot{V}_{dc} = I_{dc} - \frac{P_{ac}}{V_{dc}}, \quad P_{ac} = V_{d,cmd} i_d + V_{q,cmd} i_q, \quad (12)$$

$$\therefore \dot{V}_{dc} = (V_{dc,ref} - V_{dc})/T_{dc}. \quad (13)$$

พจน์ feed-forward กำลังทันทีทำให้ closure นี้ไม่เลื่อน equilibrium ของ controller ฝั่ง AC และค่า $V_{dc} \leq 0$ หรือไม่ finite จะ fail closed

4 สมการ GFL: มี PLL

ในเวกเตอร์ 20 state ของ (??) โหมด GFL จะ activate common-plant states สามตัว i_d, i_q, V_{dc} จาก x_{GFM} ร่วมกับ controller x_{GFL} แปรตัวจาก (??) รวม 11 active states และ freeze อีกเก้าตัวที่เป็น GFM-only ($\theta, \omega, E, \xi_{Vd}, \xi_{Vq}, \xi_{Id}^{gfm}, \xi_{Iq}^{gfm}, V_{d,del}^{gfm}, V_{q,del}^{gfm}$) กรอบ dq ของ GFL ถูกกำหนดโดย PLL

$$v_d + jv_q = Ve^{-j\delta_{PLL}}, \quad (14)$$

$$\dot{\xi}_{PLL} = v_q, \quad (15)$$

$$\dot{\delta}_{PLL} = k_{p,PLL} v_q + k_{i,PLL} \xi_{PLL}, \quad (16)$$

$$\omega_{PLL} = 1 + \dot{\delta}_{PLL}/\omega_b. \quad (17)$$

กำลังบนฐานอุปกรณ์คือ $P_{inv} = \kappa P$ และ $Q_{inv} = \kappa Q$ outer loop เป็น

$$e_P = \kappa P_{ref} - P_{inv}, \quad \dot{\xi}_P = e_P, \quad i_d^* = k_{pP} e_P + k_{iP} \xi_P, \quad (18)$$

$$e_Q = \kappa Q_{ref} - Q_{inv}, \quad \dot{\xi}_Q = e_Q, \quad i_q^* = -(k_{pQ} e_Q + k_{iQ} \xi_Q). \quad (19)$$

หลังจำกัด $i_d^* + ji_q^*$ ให้ $e_d = i_d^* - i_d$ และ $e_q = i_q^* - i_q$ แล้ว

$$V_{d,cmd} = v_d + R_f i_d - \omega_{PLL} L_f i_q + k_{pI} e_d + k_{iI} \xi_{Id}, \quad (20)$$

$$V_{q,cmd} = v_q + R_f i_q + \omega_{PLL} L_f i_d + k_{pI} e_q + k_{iI} \xi_{Iq}. \quad (21)$$

ให้ $r_d = i_d^{*,raw} - i_d^*$ และ $r_q = i_q^{*,raw} - i_q^*$ anti-windup ต้องอยู่ที่ integrator ของ outer P/Q loop เพราะ output ของ loop นี้คือ current reference ที่ถูกจำกัด

$$\dot{\xi}_P = \begin{cases} 0, & \alpha < 1 \text{ และ } k_{iP}e_P r_d > 0, \\ e_P, & \text{กรณีอื่น,} \end{cases} \quad (22)$$

$$\dot{\xi}_Q = \begin{cases} 0, & \alpha < 1 \text{ และ } (-k_{iQ})e_Q r_q > 0, \\ e_Q, & \text{กรณีอื่น.} \end{cases} \quad (23)$$

เครื่องหมาย $-k_{iQ}$ มาจากนิยาม $i_q^{*,raw} = -(k_{pQ}e_Q + k_{iQ}\xi_Q)$ ไม่ใช้การเดาเครื่องหมาย ส่วน inner current PI ไม่มี voltage-command limiter แยกในแบบจำลองนี้ จึงต้องมี $\dot{\xi}_{Id} = e_d$ และ $\dot{\xi}_{Iq} = e_q$ ตามปกติ ไม่ใช่ hold ของ outer loop

5 สมการ GFM: มุม VSG และไม่มี PLL

ในเวกเตอร์ 20 state ของ (??) โหมด GFM จะ activate x_{GFM} ทั้ง 12 ตัวตาม Equation (??) และ freeze controller x_{GFL} แปรตัวตาม Equation (??) GFM สร้างมุมและความถี่ของตนเอง

$$\dot{\theta} = \omega_b(\omega - 1), \quad (24)$$

$$M\dot{\omega} = \kappa P_{ref} - P_{inv} - D_v(\omega - 1), \quad (25)$$

$$\tau_E \dot{E} = k_Q(\kappa Q_{ref} - Q_{inv}) - k_E(E - E_{ref}). \quad (26)$$

สมการ (26) คือจุดแก้มหลัก การใช้ $|V|$ ที่วัดได้แทน E_{ref} จะตัดพจน์คืนแรงดัน ภายนอกที่ equilibrium และเปลี่ยนฟิสิกส์ small-signal voltage reference ของ voltage loop คือ

$$v_d^* = E, \quad v_q^* = 0, \quad q_{quad} i_d^* = k_{pV}(v_d^* - v_d) + k_{iV}\xi_{Vd}, \quad i_q^* = k_{pV}(v_q^* - v_q) + k_{iV}\xi_{Vq}. \quad (27)$$

current reference ที่ผ่าน limit เข้าสู่ inner current PI และ command-delay plant เดียวกัน สำหรับ GFM integrator ที่เป็นเจ้าของ anti-windup คือ voltage loop

$$\dot{\xi}_{Vd} = \begin{cases} 0, & \alpha < 1 \text{ และ } k_{iV}e_{Vd}r_d > 0, \\ e_{Vd}, & \text{กรณีอื่น,} \end{cases} \quad \dot{\xi}_{Vq} = \begin{cases} 0, & \alpha < 1 \text{ และ } k_{iV}e_{Vq}r_q > 0, \\ e_{Vq}, & \text{กรณีอื่น.} \end{cases} \quad (28)$$

inner states ยังคง $\dot{\xi}_{Id} = e_d$, $\dot{\xi}_{Iq} = e_q$ ไม่มี PLL state หรือมุม PLL แฝงอยู่ใน branch นี้

6 equilibrium, reference และ SSSA

หลัง SG trip ตัวแก้ม nonlinear equilibrium ใช้ KCL รูปพิกัดฉากทุกแถว

$$YV - I_{inj}(x, V, u) = 0 \quad (29)$$

ร่วมกับเงื่อนไข $\dot{E} = 0$ หนึ่งในสมการต่อ GFM ที่เลือก terminal Q ของ GFM เป็นผลลัพธ์ที่ตัวแก้มทำ ส่วน Q_{ref} และ E_{ref} ยังเป็น input ของ case/event

กำลังจริง SG ที่หาย 133.190444 MW ถูกชดเชยครบ และกำลังรีแอกทีฟที่หาย -19.566556 MVar ถูกกระจายตาม participation ที่ freeze ก่อน transient ถ้ายังมี GFL เหลือ GFM ที่เพิ่ง form จะคง P_{ref} ก่อน event เพื่อไม่สร้าง swing kick และ GFL ที่เหลือรับ deficit ตาม P_{max} ถ้า IBR ทั้งหมดเป็น GFM จะต้องใช้ post-trip participation ทั่วไปเพราะไม่เหลือ GFL รับ deficit

หนึ่ง energized island ตัด angle coordinate ร่วมเพียงหนึ่งตัวเพื่อกำหนด gauge ทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้แปลว่าอนุญาติ GFM ทางกายภาพได้เพียงตัวเดียว หลาย GFM ทำงานร่วมกันได้ แต่มี rotational invariance ร่วมกันหนึ่งทิศทาง SSSA จึง quotient เฉพาะมุม VSG ร่วมและเก็บ relative modes ทั้งหมดไว้

7 การเลือกว่าจะใช้ GFM หนึ่งตัวหรือหลายตัว

เมื่อ SG offline selector แบบ automatic ไล่ครบ $n_{GFM} = 1, 2, 3, 4$, ทุก subset และทุก reference ที่เป็น สมาชิก candidate ต้องผ่าน topology, full-KCL equilibrium, operating limits และ $\Omega \leq -\gamma_{req}$ จาก physical SSSA แล้วจัดลำดับ: feasible ก่อน, จำนวน mode change น้อยกว่า, จำนวน GFM น้อยกว่า, damping margin มากกว่า และ tie-break ตาม resource ID ดังนั้น policy ปัจจุบันคือ *minimum small-signal-feasible formation* ไม่ใช่ *maximum transient robustness*

index ของ composite resource คือ 1 =SG1, 2 =IBR2, 3 =IBR3, 4 =IBR6 และ 5 =IBR8 local SSSA ยอมรับทั้งจุดหนึ่ง GFM และสี่ GFM แต่ TDS เป็นหลักฐานที่ตอบคำถามช่วง disturbance: หลัง SG trip จุดหนึ่ง GFM ไม่พอรักษาระบบเมื่อเจอเหตุการณ์จริง ค่า J_V/J_f แบบ live จึงสั่งเพิ่ม support อัตโนมัติจนเป็นสี่ GFM รายงานนี้จึงแสดง modal table ของสี่ GFM เท่านั้น ส่วนผลหนึ่ง GFM และ candidate ทุกชุดยังเก็บเป็น audit artifact ข้อแตกต่างนี้สำคัญเพราะ local small-signal feasibility เป็นเงื่อนไขที่จำเป็น แต่ไม่ใช่หลักฐานว่า รอด fault/load step ขนาดใหญ่

8 SSSA แบบละเอียด: จำนวน mode, eigenvalue, ความถี่ และเจ้าของ state

8.1 สร้างเมทริกซ์ small-signal อย่างไร

ให้สมการ DAE รอบ equilibrium ที่ยอมรับแล้วเป็น

$$\Delta \dot{x} = f_x \Delta x + f_y \Delta y, \quad (30)$$

$$0 = g_x \Delta x + g_y \Delta y. \quad (31)$$

เมื่อ g_y มี condition ผ่าน gate จะกำจัดตัวแปรพีชคณิตด้วย linear solve ของโครงการ ได้

$$A_{red} = f_x - f_y g_y^{-1} g_x. \quad (32)$$

ในโค้ดไม่ได้สร้าง g_y^{-1} ด้วย `inv`; ใช้ linear solve ที่ตรวจ residual/conditioning จากนั้นใช้ fixed-active-set tangent elimination ถ้ามี state ขน limit และตัด rotational gauge ร่วมหนึ่งพิกัด *ก่อน* เรียก `eig` จึงไม่มีการคำนวณ eigenvalue แล้วเลือกลบทิ้งภายหลัง

full spectrum หมายถึง eigenvalue ของ active differential states ทั้งหมด ส่วน physical decision spectrum หมายถึง spectrum หลัง constraint/gauge quotient ที่ใช้ตัดสิน $\Omega = \max \Re \lambda$ กรณี SG offline ไม่มี SG state อยู่ใน active spectrum เพราะ breaker เปิด แต่ SG state ยังคงเก็บในเวกเตอร์เต็มของ TDS

8.2 ผล candidate ครอบคลุมจำนวน GFM

candidate SG-off ทั้ง 15 ชุดยังถูกสร้างและเก็บครบเพื่อ audit โดยไม่ทิ้งแถวที่ไม่ผ่าน แต่เอาตารางยาวออก จากหน้ารายงานเพื่อให้ประเด็นหลักอ่านง่ายขึ้น

ผลสำคัญคือ $n_{GFM} = 1$ ผ่านเฉพาะ resource 5; resource 2, 3 และ 4 ที่เป็น GFM เดียวเกิด $\Omega > 0$ ส่วน $n_{GFM} = 2$ บางชุดแก้ equilibrium ได้แต่ SSSA ไม่ผ่าน และบางชุดชน operating limit ทุกชุด $n_{GFM} = 3$ ชุดที่ coupled equilibrium มีเพียงชุด $n_{GFM} = 4$ ที่ผ่านอีกชุดหนึ่ง ดังนั้นการที่จำนวน 2 หรือ 3 มากกว่า 1 ไม่ได้แปลว่าเสถียรกว่าโดยอัตโนมัติ ตำแหน่งบัส, dispatch, network coupling และ interaction ของ voltage/current loops มีผลพร้อมกัน

8.3 นิยาม modal frequency, damping และ participation

สำหรับ physical decision matrix A_p ให้ R เป็น right eigenvectors และ L เป็นแถว left eigenvectors ที่จับคู่กัน โดยคำนวณด้วย linear solve $L = R \backslash I$ ไม่ใช่ `inv`

$$A_p R = R \Lambda, \quad (33)$$

$$\pi_{ki} = \frac{|R_{ki} L_{ik}|}{\sum_j |R_{ji} L_{ij}|}, \quad (34)$$

$$f_i = \frac{|\Im \lambda_i|}{2\pi}, \quad \zeta_i = -\frac{\Re \lambda_i}{|\lambda_i|}. \quad (35)$$

$\pi_{k,i}$ ใช้เพื่ออธิบายว่า mode หมายเลข i มี state ไตเข้าร่วมเด่น ไม่ได้ป้อนกลับ selector หรือ gate ตารางพิมพ์ complex-conjugate pair เพียงแถวเดียว และลดคอลัมน์เหลือ No., eigenvalue, f กับ dominant device:state เพียงอันดับแรก รูปแบบ IBR8: E^{GFM} แปลว่า state แอมพลิจูด E ของ branch GFM ในอุปกรณ์ IBR8

หาก eigenvalue ซ้ำกัน eigenvectors ภายใน eigenspace หมุนเปลี่ยน basis ได้ ตัวอย่างคือ root -10 s^{-1} ของ V_{dc} ทั้งสี่ตัว จึงต้องอ่านเป็น “dc-link family สี่ราก” ไม่ใช่ยืนยันว่า แถวแรกเป็นของอุปกรณ์ใดโดยเอกลักษณ์ participation ของ root ที่ไม่ซ้ำได้ความได้ตรงกว่า

8.4 กรณี GFM สี่ตัว: 48 full states, 47 physical modes

เมื่อ IBR ทั้งสี่เป็น GFM จำนวน active states ก่อน quotient คือ

$$n_x = 4(12 \text{ GFM states}) = 48, \quad (36)$$

และเหลือ 47 physical modes หลังตัดมุมร่วมหนึ่งพิกัด ไม่มี PLL state ใน configuration นี้เลย ตารางพิมพ์ 30 แถวเมื่อรวม complex-conjugate pairs

No.	Eigenvalue $\lambda \text{ (s}^{-1}\text{)}$	$f \text{ (Hz)}$	ζ	Dominant participation: device:state (normalised)
1	$-3874.026967 + j1062.858968$	+ 169.159259	0.964364	IBR6: i_q (0.131); IBR6: i_d (0.131); IBR8: i_q (0.128)
2	$-160.751647 + j771.363375$	+ 122.766294	0.204016	IBR6: i_q (0.306); IBR6: i_d (0.305); IBR3: i_q (0.108)
3	-159.870515	0	1.000000	IBR2: E^{GFM} (0.257); IBR8: E^{GFM} (0.254); IBR6: E^{GFM} (0.245)
4	-158.678405	0	1.000000	IBR8: E^{GFM} (0.709); IBR3: E^{GFM} (0.156); IBR2: E^{GFM} (0.108)
5	-158.281882	0	1.000000	IBR6: E^{GFM} (0.710); IBR3: E^{GFM} (0.199); IBR2: E^{GFM} (0.049)
6	-157.863132	0	1.000000	IBR2: E^{GFM} (0.573); IBR3: E^{GFM} (0.390); IBR6: E^{GFM} (0.018)
7	$-142.863696 + j1020.567960$	+ 162.428436	0.138633	IBR8: i_q (0.343); IBR8: i_d (0.342); IBR3: i_q (0.061)
8	$-118.069613 + j555.888842$	+ 88.472457	0.207763	IBR2: i_q (0.246); IBR2: i_d (0.245); IBR3: i_q (0.165)
9	-18.034003	0	1.000000	IBR8: ω_{VSG}^{GFM} (0.257); IBR6: ω_{VSG}^{GFM} (0.224); IBR2: ω_{VSG}^{GFM} (0.213)
10	$-12.517483 + j16.868689$	2.684735	0.595908	IBR2: $V_{d,del}^{GFM}$ (0.079); IBR3: $V_{q,del}^{GFM}$ (0.074); IBR2: $V_{q,del}^{GFM}$ (0.074)
11	$-11.633833 + j13.272985$	2.112461	0.659145	IBR3: ξ_{Iq}^{GFM} (0.087); IBR3: $V_{q,del}^{GFM}$ (0.087); IBR2: ξ_{Id}^{GFM} (0.084)
12	-10.000000	0	1.000000	IBR2: V_{dc} (1.000); IBR2: i_d (0.000); IBR2: i_q (0.000)
13	-10.000000	0	1.000000	IBR3: V_{dc} (1.000); IBR2: i_d (0.000); IBR2: i_q (0.000)
14	-10.000000	0	1.000000	IBR6: V_{dc} (1.000); IBR2: i_d (0.000); IBR2: i_q (0.000)
15	-10.000000	0	1.000000	IBR8: V_{dc} (1.000); IBR2: i_d (0.000); IBR2: i_q (0.000)
16	$-8.750654 + j14.210463$	2.261665	0.524347	IBR3: $V_{q,del}^{GFM}$ (0.176); IBR2: $V_{q,del}^{GFM}$ (0.170); IBR3: ξ_{Iq}^{GFM} (0.158)
17	$-7.899977 + j14.415799$	2.294346	0.480577	IBR8: $V_{q,del}^{GFM}$ (0.192); IBR8: ξ_{Iq}^{GFM} (0.166); IBR2: $V_{q,del}^{GFM}$ (0.051)

No.	Eigenvalue λ (s^{-1})	f (Hz)	ζ	Dominant participation: device:state (normalised)
18	$-7.522961 + j130.919399$	20.836470	0.057368	IBR6: δ_{VSG}^{GFM} (0.353); IBR6: ω_{VSG}^{GFM} (0.299); IBR3: ω_{VSG}^{GFM} (0.096)
19	$-7.491432 + j112.918894$	17.971600	0.066198	IBR8: δ_{VSG}^{GFM} (0.409); IBR8: ω_{VSG}^{GFM} (0.299); IBR3: ω_{VSG}^{GFM} (0.078)
20	$-6.973071 + j9.271486$	1.475603	0.601073	IBR6: ξ_{Iq}^{GFM} (0.147); IBR6: ξ_{Id}^{GFM} (0.144); IBR6: $V_{q,del}^{GFM}$ (0.125)
21	$-5.618627 + j17.153529$	2.730069	0.311276	IBR6: $V_{q,del}^{GFM}$ (0.194); IBR6: ξ_{Iq}^{GFM} (0.137); IBR6: $V_{d,del}^{GFM}$ (0.104)
22	$-4.987193 + j150.493385$	23.951766	0.033121	IBR3: δ_{VSG}^{GFM} (0.321); IBR2: ω_{VSG}^{GFM} (0.261); IBR3: ω_{VSG}^{GFM} (0.134)
23	$-4.598028 + j11.579746$	1.842974	0.369046	IBR8: $V_{d,del}^{GFM}$ (0.127); IBR8: ξ_{Id}^{GFM} (0.117); IBR8: $V_{q,del}^{GFM}$ (0.065)
24	-3.635015	0	1.000000	IBR2: ξ_{Vd}^{GFM} (0.362); IBR3: ξ_{Vd}^{GFM} (0.200); IBR3: ξ_{Vq}^{GFM} (0.117)
25	$-3.360497 + j0.551305$	0.087743	0.986809	IBR8: ξ_{Vq}^{GFM} (0.313); IBR8: ξ_{Vd}^{GFM} (0.244); IBR2: ξ_{Vd}^{GFM} (0.087)
26	-2.880396	0	1.000000	IBR2: ξ_{Vd}^{GFM} (0.325); IBR3: ξ_{Vq}^{GFM} (0.264); IBR2: ξ_{Vq}^{GFM} (0.223)
27	$-2.828050 + j1.409490$	0.224327	0.895001	IBR6: ξ_{Vq}^{GFM} (0.344); IBR6: ξ_{Vd}^{GFM} (0.300); IBR8: ξ_{Vd}^{GFM} (0.097)
28	$-2.503201 + j9.251750$	1.472462	0.261174	IBR2: $V_{d,del}^{GFM}$ (0.139); IBR2: ξ_{Id}^{GFM} (0.129); IBR3: δ_{VSG}^{GFM} (0.114)
29	-2.431408	0	1.000000	IBR2: ξ_{Vd}^{GFM} (0.395); IBR2: ξ_{Vq}^{GFM} (0.239); IBR3: ξ_{Vq}^{GFM} (0.179)
30	-2.344851	0	1.000000	IBR2: ξ_{Vq}^{GFM} (0.410); IBR2: ξ_{Vd}^{GFM} (0.184); IBR3: ξ_{Vd}^{GFM} (0.111)

การอ่านกลุ่ม mode คือ

- modes 1, 2, 7 และ 8 เป็น current/filter-network modes ประมาณ 88–169 Hz
- modes 3–6 เป็น E -amplitude modes ของ GFM ทั้งที่ประมาณ -158 ถึง $-160 s^{-1}$
- mode 9 เป็น real virtual-frequency family ที่ $-18.034003 s^{-1}$
- modes 12–15 เป็น dc-link family สี่รากที่ $-10 s^{-1}$
- modes 18, 19 และ 22 เป็น VSG angle/frequency families ที่ 17.97–23.95 Hz dominant states คือ $\delta_{VSG}, \omega_{VSG}$ ของหลาย IBR แสดงการ coupled กันของ GFM
- modes 10, 11, 16, 17, 20, 21, 23 และ 28 เป็น inner current/command-delay interactions
- modes 24–30 เป็น voltage-integrator modes ที่ต่ำกว่า limiting root คือ mode 30 $\lambda = -2.344851 s^{-1}$ เป็น real mode ที่มี ξ_{Vq}, ξ_{Vd} ของ GFM หลายตัวเข้าร่วม จึงมี small-signal margin มากกว่ากรณีหนึ่ง GFM อย่างชัดเจน

coordinate inventory แบบยายังสร้างไว้เป็น audit artifact แต่ไม่ใส่ในหน้ารายงาน

8.5 ตาราง SG-online ครบ 16 subsets และเหตุผลที่ไม่บังคับ all-GFL

เมื่อ SG1 ปิด breaker แล้ว SG1 เป็นเจ้าของ numerical angle gauge ของ island แต่คำว่า “reference” ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่า SG1 ต้องรับหน้าที่ voltage-forming ทางกายภาพเพียงตัวเดียว IBR หลายตัวสามารถคง GFM เพื่อแบ่ง voltage/frequency support ได้พร้อมกัน ระบบจึง enumerate mode vector ของ IBR สี่ตัวครบ $2^4 = 16$ subsets ตั้งแต่ all-GFL จนถึง GFM สี่ตัว โดย SG1 เป็น reference owner ของบริบท SG-online ทุกแถวเก็บไว้แม้ equilibrium หรือ SSSA ไม่ผ่าน

ก่อนเรียก eig จะ quotient rigid network-angle coordinate เพียงหนึ่งพิกัด จากนั้นทำ finite-difference robustness ที่ 0.5, 1 และ 2 เท่าของ perturbation เดิม 3×10^{-6} และนิยาม

$$\Omega_{worst} = \max_{\epsilon \in \{1.5, 3, 6\} \times 10^{-6}} \max_i \Re \lambda_i(\epsilon). \quad (37)$$

candidate ผ่านได้เมื่อทั้งสาม perturbations ให้ classification เดียวกันและ $\Omega_{worst} \leq -\gamma_{req}$ การใช้ค่าที่แย่ที่สุดป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนขนาด finite difference เล็กน้อยพลิกคำตอบ stable/unstable โดยไม่ถูกตรวจพบ

classification ครบ 16 แถวยังเก็บเป็น audit artifact แต่ไม่ใช่เป็นตารางในรายงาน ผลรวมอธิบาย policy จึงได้ชัดเจน: all-GFL มี $\Omega > 0$ จึงห้ามปล่อย GFM ตัวสุดท้าย ส่วนชุดที่คง resource 5 เป็น GFM มี candidate ที่ผ่านหลายระดับ จำนวน GFM จึงไม่ถูก hard-code ว่าเป็น 1 หรือ 4 แต่เริ่มด้วย support ที่เพียงพอระหว่าง disturbance แล้วลดทีละหนึ่งตัวตาม live J_V, J_f , reserve/current headroom และ exact authenticated SSSA row ถ้าแถวถัดไปไม่ผ่านจะคงชุดเดิม ไม่เพิ่มปล่อย

modal/state tables ของ SG-online subsets ยังสร้างไว้เพื่อ audit แต่ไม่ทำซ้ำในเนื้อหา เพราะตารางหลัก ที่นำเสนอคือกรณีสี่ GFM ระหว่าง disturbance ด้านบน

8.6 ข้อสรุป SSSA ที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้

SSSA บอกเพียงว่าจุดหนึ่ง GFM และสี่ GFM เสถียรเฉพาะบริเวณใกล้ equilibrium แต่ TDS ของ chronology ที่กำหนดพิสูจน์เพิ่มว่าหนึ่ง GFM ไม่พอรองรับ disturbance นี้ supervisor จึงเพิ่มเป็นสี่ GFM อัตโนมัติ ดังนั้น operating conclusion ของระบบนี้ขณะ SG offline คือใช้สี่ GFM เพื่อกระจาย support หลายบัส ข้อสรุปนี้ผูกกับ case, dispatch และ event contract นี้ ไม่ใช่กฎสากลว่าทุกระบบต้องใช้สี่ตัว

9 event transaction และตัวอินทิเกรต

เมื่อสลับโหมด reset map รักษา terminal port (V, I, P, Q) และ V_{dc} , initialize เฉพาะ controller ของโหมดเป้าหมาย แล้วแก้ right-limit full-KCL ถ้าขึ้นได้ไม่ผ่าน transaction ทั้งก่อน rollback reference ownership เป็นป้าย numerical/supervisory gauge ไม่ใช่แหล่งจ่ายกำลังทางกายภาพ การเปลี่ยนป้ายนี้ ไม่แทนที่ ไม่ลบ และไม่เปลี่ยน KCL row ใด

ก้าวเวลาปกติใช้ implicit trapezoidal แบบ coupled

$$x_{k+1} - x_k - \frac{h}{2}[f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_{k+1})] = 0, \quad qquad g(x_{k+1}, y_{k+1}) = 0. \quad (38)$$

ก้าวแรกหลัง discontinuity ใช้ backward-Euler ครึ่งก้าวสองครั้ง

$$x_{m+1} - x_m - \frac{h}{2}f(x_{m+1}, y_{m+1}) = 0 \quad (39)$$

ก่อนกลับสู่ trapezoidal วิธี Rannacher restart นี้ลด ringing เชิงตัวเลขของ trapezoidal ในระบบ stiff โดยไม่ smooth, clip หรือเปลี่ยน trajectory เชิงฟิสิกส์

เมื่อ logical step หนึ่งต้องแบ่งแบบ dyadic solver จะจำระดับ accepted subdivision ล่าสุดเพื่อใช้เป็น จุดเริ่มของ logical step ถัดไป แล้วค่อยลดระดับเมื่อก้าวหายากกลับมาผ่านได้ ทุก leaf ยังแก้ implicit residual เดิมด้วย Newton tolerance เดิม กลไกนี้ไม่เปลี่ยนสมการ ไม่เปลี่ยน event และไม่ลด acceptance gate ประโยชน์คือไม่ต้องลอง coarse ancestor ที่เพิ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่ผ่านซ้ำทุก 0.1 s ในช่วง fault และ handback

severity รายการอุปกรณ์ที่ใช้ตัดสินใจการคืนโหมดมีเฉพาะพจน์แรงดันและความถี่ตามที่กำหนด

$$J_{V,i} = \frac{||V_i| - |V_{i,healthy}||}{0.10}, \quad J_f = \frac{|f_{COI} - 60|}{0.50}, \quad S_i = \text{sat}_{[0,1]}(0.5J_{V,i} + 0.5J_f). \quad (40)$$

$|V_{i,healthy}|$ คือค่า power flow ตอน SG online ที่บัสของ IBR ตัวนั้น ไม่ใช่ค่า 1 pu เหนารวมทุกบัส RoCoF, active-power error, SCR, PLL-lock และ reference availability ไม่ถูกเฉลี่ยเข้า S_i ; hard admissibility check ที่เกี่ยวข้องยังตรวจแยกและไม่สามารถถูก severity ที่ต่ำกว่าหักล้างได้

ขณะ SG offline ระบบใช้ S_i สองพจน์เดิมแบบ real time ทั้งขาเพิ่มและขาด support ถ้า severity ระบบ สูงถึง $\Gamma_{on} = 0.65$ ต่อเนื่อง $T_{d,on} = 0.10$ s ตัวเลือกจะหา authenticated feasible strict superset ที่เล็กที่สุดของชุด GFM ปัจจุบันและ commit ผ่าน transaction ถ้า severity ต่ำกว่า $\Gamma_{off} = 0.35$ ต่อเนื่อง $T_{d,off} = 1.00$ s จึงพิจารณา feasible subset ได้ แต่ตราบใดที่ SG ยัง offline ต้องเหลือ GFM อย่างน้อยหนึ่งตัวและต้องมี authenticated reference owner ของ island เสมอ ในผลจริง SG trip ที่ 20 s เริ่มด้วย GFM หนึ่งตัว แล้วความเครียดที่วัดได้ทำให้เพิ่มอีกสามตัวที่ 21.2 s ดังนั้นการเปลี่ยน 1 เป็น 4 GFM เป็นผลของ supervisor ไม่ใช่ตารางเวลาที่บังคับจำนวนไว้ล่วงหน้า

9.1 SG synchronizer และเหตุผลที่ reclose เดิมไม่ผ่าน

เมื่อ breaker ของ SG เปิดอยู่ $T_e = 0$ แต่ rotor และ prime mover ยังมีพลวัต

$$2H\dot{\omega}_{SG} = P_m - D\omega_{SG}, \quad \dot{\delta}_{SG} = \omega_0\omega_{SG}. \quad (41)$$

engine เดิมเปรียบเทียบ ω_{SG} กับศูนย์ deviation หรือ 60 Hz แม้ grid ที่ GFM สร้างมีความถี่อื่น หลัง topology restore ผลก่อนก็มี grid ประมาณ 62.657 Hz แต่ SG อยู่ใกล้ 60 Hz ทำให้ relative phase หมุนผ่านกรอบ $\pm 10^\circ$ ตลอดและไม่มีทางค้างครบ 0.5 s การ timeout นั้น จึงเกิดจาก reference-frequency contract ผิด ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่า SG ทางฟิสิกส์ reclose ไม่ได้

controller ที่แก้แล้ววัด grid สดและกำหนด

$$e_\theta = \text{wrap}(\angle V_{bus} - \angle V_{SG,oc}), \quad e_\omega = \omega_g - \omega_{SG}, \quad (42)$$

$$P_c = \text{sat}_{[0, P_{max}]}(D\omega_g + K_\omega e_\omega + K_\theta e_\theta), \quad (43)$$

$$K_\omega = 4H\zeta\omega_n - D, \quad K_\theta = \frac{2H\omega_n^2}{\omega_0}, \quad (44)$$

$$T_{sv}\dot{P}_{sv} = -P_{sv} + P_c, \quad T_{ch}\dot{P}_m = -P_m + P_{sv}. \quad (45)$$

สมการ gain มาจากการวาง pole ของ relative angle/speed pair ที่ได้จาก swing equation ของโครงการเอง โดยใช้ $\omega_n = 0.8$ rad/s, $\zeta = 1$, $T_{sv} = 0.2$ s และ $T_{ch} = 0.4$ s ส่วน voltage matcher ปรับ field input แยกจาก mechanical synchronizer linearization ที่รวม actuator lag ทั้งสองให้ eigenvalue ทุกตัวอยู่ซ้ายและ $\max \Re(\lambda) < -0.5$ s⁻¹

ค่าขอ $sg_on = 145$ s เป็นเวลาเริ่มอนุญาต ไม่ใช่ค่าสั่งปิด breaker ทันที case ให้โอกาส synchronizer 20 s โดยไม่เปลี่ยน threshold หรือ dwell 0.5 s ผลจริงปิดที่ 154.300 s และ guard ขณะปิดคือ

$$\Delta V = 0.018675 \text{ pu}, \quad \Delta f = 0.000107 \text{ pu}, \quad \Delta \theta = 5.612123^\circ. \quad (46)$$

ทุกค่าผ่านกรอบเดิมก่อนทำ atomic right-limit KCL transaction แล้ว reference owner จึงย้ายกลับ SG โดยที่โหมด IBR ยังไม่เปลี่ยนใน transaction นี้

9.2 prospective-close audit: ผ่าน synchronism แล้วยังต้องตรวจอะไร

การที่แรงดัน ความถี่ และมุมอยู่ใน synchronism band ยังไม่รับประกันว่ากระแสตอนปิด breaker จะเล็ก เพราะ SG มี flux states ภายในและ stator algebraic equations ของตนเอง ก่อน commit จึงสร้างบริบท “สมมติว่าปิด breaker” จาก accepted breaker-left (x^-, y^-, u^-) แล้วคำนวณโดยไม่แก้ state ว่า

$$I_{SG}^{pros}, \quad P_{SG}^{pros}, \quad Q_{SG}^{pros}, \quad P_e^{pros}, \quad P_m - P_e^{pros}, \quad P_{sv} - P_m, \quad (47)$$

รวมถึง derivative ของ flux/exciter และ apparent power $|S_{SG}^{pros}| = \sqrt{(P_{SG}^{pros})^2 + (Q_{SG}^{pros})^2}$ ค่าเหล่านี้ต้อง finite และไม่เกิน current/apparent-power rating ที่ประกาศ ถ้าหลักฐานขาดหรือเกิน limit จะไม่ปิด breaker

จุดสำคัญคือ audit นี้ไม่ reset physical state เพื่อทำให้ผลคดี: ไม่ตั้ง flux ใหม่, ไม่ clip i_d, i_q , ไม่แก้ bus voltage และไม่ bypass KCL กระแสหลังปิดไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์ แต่ต้องเป็นค่าที่สมการ stator และ rating รองรับได้ วิธีนี้แยกชัดระหว่าง “ปิดได้ทาง synchronism” กับ “ปิดแล้วไม่สร้าง electrical shock เกินขอบเขตที่ประกาศ”

ค่าที่ accepted close คือ $|I| = \text{pu}$ เทียบ limit pu, $(P, Q) = (,) \text{ pu}$, $|S| = \text{pu}$ เทียบ rating pu และ torque mismatch pu ตัวเลขนี้มาจาก breaker-left state จริง ไม่ใช่ค่าที่ตั้งให้ผ่าน